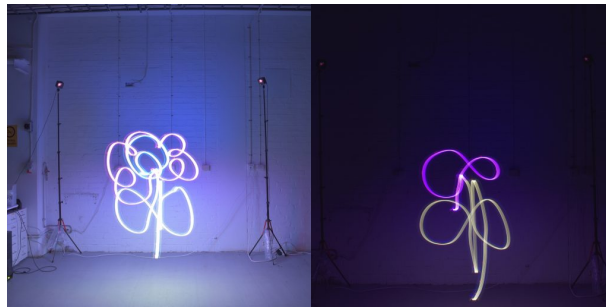




Drone Light Painting – Koordinierte Lichtbilderzeugung mit Micro-Drohnen



Seit kurzem steht am AerodrOHM eine Gruppe kleiner Micro-Drohnen (Crazyflies) zur Verfügung, die für koordinierte Formationsflüge programmiert werden können. Ziel dieser Arbeit ist die Umsetzung einer Demonstration im Stil von Drone Light Painting: Die Drohnen führen vordefinierte Flugmuster aus und erzeugen dadurch räumliche Lichtbilder, die per Langzeitbelichtung fotografisch festgehalten werden können.

Im ersten Schritt sollen geeignete Flugbahnen entworfen werden, die sowohl einfache geometrische Formen als auch komplexere Muster wie Schriftzüge oder Logos umfassen können. Die Trajektorien müssen so geplant werden, dass Kollisionen zwischen den Drohnen zuverlässig vermieden werden und die zeitliche Synchronisation der Flugbewegungen sichergestellt ist. Aufbauend auf der Trajektorienplanung soll die koordinierte Ansteuerung mehrerer Drohnen im Schwarm realisiert werden. Die praktische Erprobung findet im Flugraum des AerodrOHM statt.

Arbeitspakete

- Einarbeitung in die Drohnenplattform und die Programmierschnittstelle
- Entwurf und Implementierung von Flugbahnen für verschiedene Lichtmuster
- Koordination und Synchronisation mehrerer Drohnen im Schwarm
- Experimentelle Erprobung und fotografische Dokumentation der Lichtbilder

Voraussetzungen

- Gute Programmierkenntnisse in Python
- Interesse an autonomem Flug und Mehrrobotersystemen
- Grundlegendes Verständnis von Koordinatensystemen und räumlicher Geometrie

Das Thema kann nach Abstimmung als **Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit** bearbeitet werden.